UNIVERSITE DE MONASTIR
ISIMM, Département Informatique

Matière : Conception par contrats
Classes : MR1 GL

Année Universitaire : 2025/2026

Enseignant : Sakka Rouis Taoufik

TP N°1 :

Formalisation et Vérifications des Contrats Architecturaux en Acme/Armani

Exercice 1 :
Le système CaméraVidéo numérique est composé essentiellement par trois éléments : Une Caméra qui capture des séquences vidéo, une Mémoire qui lui permet d'enregistrer ces séquences et d'un VideoPlayer permettant la présentation des séquences déjà enregistrées.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce système, nous allons essayer de détailler les trois composants qui lui constituent :

Le premier composant appelé Camera, propose une interface appelée Memorisation. Cette interface comporte deux services (Mémoriser et Arrêter).

Le second composant appelé Memory, propose à son tour deux interfaces. La première exige les services proposés par l'interface Memorisation du composant Caméra. La seconde, appelée VideoStream, fournit les quatre services (Lire, Avancer, Rebobiner et Arrêter).

Le troisième composant appelé VideoPlayer exige une interface VideoStream et fournit une autre interface appelée VideoPresented. Cette interface définit le service Presenter.

1/ Proposer une conception architecturale (Niveau 2) pour ce système en utilisant le diagramme de composants UML2.0.

2/ Afin de vérifier la faisabilité de cette conception, on vous demande de formaliser cette architecture en Acme en injectant les contrats suivants en Armani:

- **Règle 1** : tous les connecteurs doivent être des connecteurs binaires.
- **Règle 2** : tout rôle doit être attaché à un et un seul port.

Exercice 2 :
Le système GAB est composé de deux composants dont le premier appelé Client est doté d'un port P1 qui propose une interface qui exige deux services (solde et retirer) alors que le second appelé Serveur est doté d'un port P2 qui propose une interface offerte qui regroupant trois services (solde, retirer et déposer).

1/ Proposer une conception architecturale (Niveau 2) pour ce système en utilisant le diagramme de composants UML2.0.

2/ Afin de vérifier la faisabilité de cette conception, on vous demande de formaliser cette architecture en Acme en injectant les contrats suivants en Armani:

- **RPort** : un port s'il est attaché, il ne peut être attaché qu'à un seul rôle.
- **RComposant** : chaque composant doit avoir au moins un port.